

Učna enota Projekt

IPT UN 3. Letnik

Naziv ekipe: LearnSmart		
Član/ica	Ime in priimek	E-poštni naslov
1.	Matic Kuhar	matic.kuhar1@student.um.si
2.	Patrik Bevc	patrik.bevc@student.um.si
3.	Tilen Brunec	tilen.brunec@student.um.si

Projekt bo (označite):

- nadaljevanje našega projekta pri predmetu Praktikum II
- narejen na osnovi lastnega predloga
- ☒ rešitev na osnovi predlogov koordinatorjev (št. predloga: LearnSmart)

Vizija izdelka / storitve:

Learnsmart je spletna izobraževalna platforma, ki na podlagi pametnega vprašalnika določi učni stil uporabnika (vizualni, slušni, kinestetični). Vsebino nato prilagodi glede na učni stil posameznika ter s tem optimizira hitrost in kakovost učenja, rezultate pa na koncu vsakega modula še preveri z interaktivnimi kvizi. Sistem gamificira postopek učenja z točkami, značkami in lestvico, z priporočilnim algoritmom pa se na podlagi rezultatov posamezniku še priporoči naslednji najbolj smiseln modul.

Podatki o izdelku / storitvi

Ključni uporabniki	[UPORABNIKI]: Študent: • Ogled posamezniku prilagojenih učnih vsebin. • Reševanje kvizov in sledenje napredku. • Sodelovanje v gamifikaciji platforme (lestvice, dosežki). Administrator: • Vnos in upravljanje modulov ter ostale vsebine. • AI generiranje in ocenjevanje kvizov. • Pregled napredka udeležencev in skupne analitike.
Glavne funkcionalnosti (omejite se na funkcionalne zahteve, opremitve s prioritetaми)	[OBVEZNO]: Ključne funkcionalnosti (urejeno po prioriteti od najpomembnejše): • F1: Registracija in prijava študentov & profesorjev. • F2: Vnos, spreminjanje in brisanje modulov ter vsebine. • F3: AI vprašalnik za določitev učnega tipa študenta. • F4: Filtriranje vsebine po učnem tipu. • F5: Ročno & AI generiranje in ocenjevanje kvizov. • F6: Dashboard namenjen sledenju napredka posameznika. • F7: Dashboard namenjen analizi udeležencev študentov modula. [PRIPOROČENO]: Personalizacija: • F8: AI & ročno posodabljanje učnega tipa. • F9: Priporočilni AI algoritem nadaljne vsebine in modulov. • F10: Gamifikacija - zbiranje točk in lestvica. [OPCISKO]: Dodatki: • F11: Izvoz analitike v PDF obliki. • F12: Večjezična podpora.

Glavne omejitve (npr. varnostne, performančne, omejitve okolja ipd.)	[VARNOSTNE]: Sistem ne sme delovati brez avtentikacije: - Dostop do zaščitениh virov je omejen, dostop pa mora vsebovati veljaven JWT žeton, sicer sistem vrne napako 401. - API ključi za dostop do Supabase in Google AI Studio morajo biti prikriti in hranjeni ustrezno kar prepreči zlorabo. - Preverjanje zaključenih kvizov se izvaja s strani strežnika, kar prepreči goljufanje. [PERFORMANČNE]: Sistem mora izpolnjevati naslednje meje zmogljivosti: - Odzivni časi API klicev morajo biti hitrejši od 3s. - Odzivni časi AI API klicev morajo biti hitrejši od 10s. - Brezplačen tier Supabase je omejen na 500 MB baza, shramba medijskih datotek z Supabase Storage pa na 1 GB. [OKOLJE]: Infrastruktura: - Render.com (brezplačen tier) zaustavi aplikacijo po 15 minutah neaktivnosti, kar povzroči daljšo ponovno vzpostavitev sistema. - Google AI Studio API (brezplačen tier) ima dnevne in tedenske limite uporabe, kar lahko povzroči prekoračitev in začasno izgubo funkcionalnosti. - Supabase zaustavi oblačno storitev po 7 dneh neaktivnosti in zahteva ponovno vzpostavitev. - Google Oauth zahteva internetno povezavo in prijavo v Google Cloud Console z veljavnim URI.
Meje izdelka / storitve (česar NE boste vključili)	[NE BO VKLJUČENO]: Izven obsega projekta: - Možnost uporabe brez povezave. - Vsebina ni del uradnega učnega kurikuluma. - Platforma ne vsebuje plačilnega sistema. - Forum in klepet med študenti nista funkcionalnosti rešitve.
Uporabniški vmesnik(i) (npr. mobilni, spletni, namizni, API, konzolni ipd.)	[VMESNIKI]: Spletni: - React 18 + TypeScript + CSS(tailwind). - Omogoča odziven spletni pregled za študente in administratorje. API: - Spring Boot Rest API. - JSON format za prenos vsebine. - JWT avtentikacija zaradi zahtev uporabljenih okolij.
Zagotavljanje trajnosti podatkom (npr. relacijska baza podatkov, NoSql baza, blockchain platforma, PB v oblaku, trajnosti podatkov ne bo ipd.)	[TRAJNOST PODATKOV]: Podatkovna baza: - Supabase PostgreSQL 15 (oblačna platforma za hrambo) - Tabele nastanejo samodejno z @Entity SpringBoot razredov. Shramba datotek: - Supabase Storage (optimizirana oblačna shramba - vedra). - Namenjene shrambi slik, videov, ikon.

Namestitev zaledja izdelka / storitve (npr. oblak - zabojniki, oblak - serverless, lasten strežnik, zalednega sistema ne bo.)	[NAMESTITEV]: Zaledni API: - Render.com, Docker container in javni URL za enostavno gostovanje in upravljanje zalednega sistema dostopnega preko javnega URL. Frontend: - Vercel namestitev React strani in CDN za hitro gostovanje in posodabljanje frontend sistema. Baza: - Supabase za oblačno upravljanje & hranjenje vsebine.
---	--

Poslovni vidik izdelka / storitve

Alternativne rešitve / storitve na trgu	[ALTERNATIVNE REŠITVE]: Obstoječe učne platforme: Moodle: Zahteva kompleksno namestitev namenjeno šolskim ustanovam, brez AI personalizacije. Google Classroom: Vsebine so statične brez prilagajanja po tipu in brez gamifikacije. Khan Academy: Vsebina je fiksna in last lastnika. Profesorji nimajo možnosti vnosa svojih modulov. Duolingo: Omejeno samo na jezikovno učno vsebino.
Konkurenčna prednost Zakaj bo predlagan izdelek /storitev za uporabnika boljši od obstoječih?	[KONKURENČNA PREDNOST]: Ključne prednosti: - Vključena AI personalizacija, ki po potrebi prilagaja učni tip. - Format vsebine se prilagaja učnemu tipu (diagram/tekst/video). - AI podpora profesorjem, ki omogoča samodejno generiranje in preverjanje kvizov. - Pametni priporočilni sistem na podlagi rezultatov končanega modula in učnega tipa posameznika. - Gamifikacija – točke in lestvica za motivacijo
Planirane integracije (npr. sistemi za overjanje, sistemi za shranjevanje vsebin na oblaku, napovednimi modeli v oblaku, zunanjimi viri podatkov ipd.)	[AI – LLM]: Google AI Studio (Gemini 2.5 Flash, brezplačen): - Na podlagi odgovorov vprašalnika klasificira učni tip študenta. - Iz vsebine učnega modula zgenerira nabor kviznih vprašanj. Razlog za izbiro: Edini popolnoma brezplačni API, ki vrača strukturiran JSON format brez potrebe po vnosu kreditne kartice. [BAZA & SHRAMBA]: Supabase PostgreSQL 15 (brezplačen): - Relacijska baza za vse entitete projekta in zmožnostjo vgrajene shrambe medijske vsebine (vedra). Razlog za izbiro: Ekipa pozna Supabase, storitev omogoča enostavno delo z medijsko vsebino, v namene rešitve, pa brezplačna ponudba zadostuje.

	Supabase Storage (brezplačen): • Omogoča hrambo slik, videov, ikon, znakov in ostale vsebine. • Razlog za izbiro: Storitev je integrirana z Supabase oblachno bazo brez potrebe po uporabi in integraciji ločene storitve. [AVTENTIKACIJA]: JWT (JSON Web Token): • Uporaba JWT avtentikacije • Razlog za izbiro: Zaradi enostavne integracije z Supabase platformo. [DEVOPS & HOSTING]: GitHub Actions: • V namene avtomatizacije razvoja z avtomatskimi buildi, testi in deployi ob vsakem pushu na main. • Razlog za izbiro: CI/CD pipeline je integriran z repozitorijem brez potrebe po uporabi in integraciji ločene storitve. Render.com (brezplačen, 750 ur/mesec): • Hosting platforma v namene vzpostavitve Spring Boot API zaledja kot Docker container preko javnega URL-ja. • Razlog za izbiro: Trajni brezplačni tier za backend (Railway je samo 30-dnevni trial z omejenimi funkcionalnostmi). Vercel (brezplačen): • Hosting platforma v namene vzpostavitve React frontenda. • Razlog za izbiro: Brezplačen in optimiziran za delo z React s podporo avtomatskega deploja.
Zahteve rešitve / storitve (npr. posebna strojna ali programska oprema, veljavna naročnina na storitve ipd.)	[BACKEND]: Java 21 JDK + Maven: • Razvojna platforma za Javansko Spring Boot API zaledje. • IntelliJ IDEA Community ali drug IDE za razvoj. [FRONTEND]: Node.js 20+ + VS Code: • Razvojno okolje za React frontend. [OBČAČNE STORITVE]: GitHub: • Repozitorij, Kanban tabela, CI/CD (brezplačno). Supabase projekt (brezplačen tier): • Oblachna PostgreSQL baza in Storage brez potrebe po lokalni namestitvi. [AI – LLM STORITVE] • Google AI Studio ključ (brezplačen, brez kartice). [OKOLJE]: Operacijski sistem: • Windows 10/11 ali macOS 13+.

Plan izvedbe

Organizacijski vidik razvoja

(uporabljena razvojna metoda – npr. Scrum, Kanban...;
Uporabljeni standardi dokumentiranja – npr. UML ipd...)

[ORGANIZACIJA]:

Metodologija:

- Scrum: 5 sprintov po 1 teden (od 1. maja do 6. junija 2026).
- Predpogoji vzpostavljeni v predfazi do 30. aprila (vzpostavitev infrastrukture, test delovanja povezav, finalizacija orodij).

Vodenje:

- GitHub Projects Kanban (Backlog / In Progress / Review / Done).
- Git branching: main, development, feature/F1-featurename.
- Pred merganjem v main se koda pregleda s strani člana ekipe in uspešnega CI/CD pipeline.

Dokumentacija:

- Diagrami uporabe, sekvence in ER diagram baze.

Testiranje:

- JUnit 5 + Mockito (backend), React Testing Library (frontend).

Planirana realizacija 1. iteracije

(Katere funkcionalnosti in/ali komponente so pričakovane)

[SPRINT 1 – 1. 5 – 9. 5. 2026]:

Registracija in prijava:

- Uporaba Supabase za avtentikacijo uporabnikov preko Google OAuth ('Sign in with Google').
- Supabase samostojno upravlja z uporabniki in generira ustrezne JWT avtentikacijske žetone.
- Registracija še vedno zahteva vnos uporabniškega imena in ostalih informacij, ne zahteva pa gesla in prijavnega imena.
- Odjemalec aplikacije pošlje v glavi JWT žeton s katerim nato pridobi ustrezne pravice za dostop.
- Zaledje je implementirano z Spring Boot in je zadolženo za preverjanje veljavnosti JWT z uporabo Spring Security razširitve.
- Na strani odjemalca se odobren žeton začasno shrani lokalno v namene nemotene komunikacije med uporabo rešitve.

AI vprašalnik:

- Implementacija vprašalnika za določanje učnega stila študenta.
- Pošiljanje odgovorov na endpoint z »POST /ai/classify-style«.
- Integracija z Google AI Studio API in ustreznim modelom za analizo odgovorov.
- Odgovor LLM modela vsebuje optimalen učni stil in stopnjo zaupanja glede na prejete rezultate vprašalnika.
- Izvede se shranjevanje rezultatov v Supabase bazo.
- Implementacija fallback mehanizma (uncategorized_style, 0).
- React UI komponenta z naborom vprašanj in prikazom napredka odgovorjenih/vseh vprašanj (progress bar).

Planirana realizacija 2. iteracije

(Katere funkcionalnosti in/ali komponente so pričakovane)

[SPRINT 2 – 10. 5. – 16. 5. 2026]:

Podatkovni model:

- Uporaba JPA(@Entity - Hibernate) anotacij za definiranje entitet: Module, Content, Enrollment, ContentInteraction.

Upravljanje modulov (profesor):

- Implementacije CRUD API za module.
- Upravljanje vsebin znotraj modulov, kot so nalaganje slik in videjev ter druge vsebine v Supabase Storage.
- Frontend admin panels tabelo modulov, obrazcem za urejanje vsebin in možnostjo nalaganje novih vsebin.

Prikaz vsebin (študent):

- Filtriranje vsebine in prilagajanje prikaza vsebine glede na učni tip uporabnika.
- Beleženje časa ogleda in dokončanje lekcije.
- Prikazovanje lekcij glede na tip vsebine.

Planirana realizacija 3. iteracije

(Katere funkcionalnosti in/ali komponente so pričakovane)

[SPRINT 3 – 17. 5 – 23. 5. 2026]:

Podatkovni model:

- Dodajanje entitet: Quiz, Question, QuizResult.

Kvizni sistem:

- API vrača vprašanja brez pravih odgovorov.
- Ob oddaji strežnik primerja odgovore, izračuna rezultat, posodobi napredek uporabnika.
- Prikaz kviza, napredka in rezultata po oddaji na frontend-u.

AI generiranje kvizov (admin):

- Profesor s klikom na gumb sproži generiranje kviza.
- Zaledje pošlje besedilo lekcije Google Ai studiju.
- AI vrne vprašanja v statusu DRAFT.

Dashboard napredka:

- API vrne zbrane podatke: vpisi, rezultati, skupne točke.
- Na frontend-u se prikažejo kartice s statistiko in graf napredka.

Planirana realizacija 4. iteracije

(Katere funkcionalnosti in/ali komponente so pričakovane)

[SPRINT 4 – 24. 5. – 30. 5. 2026]:

Podatkovni model:

- Dodali smo nove entitete Badge in Recommendation.

Adaptivni algoritem:

- Po vsakih treh dokončanih modulih sistem analizira povprečne rezultate glede na tip vsebine.
- Če razlika presega 20% se učni tip študenta samodejno posodobi
- Spremembe se zabeležijo v StyleHistory.

Priporočilni sistem:

- Po kvizu, glede na rezultat in učni tip, algoritem predlaga naslednji modul.
- Če je rezultat slab se kviz ponovi.
- Če pa je rezultat dovolj visok učenec napreduje.

Gamifikacija:

- Ob opravljenem kvizu igralec prejme točke in značke.
- Implementacija lestvice, katera prikazuje top 10 študentov glede na točke pridobljene z kvizi.
- Z uporabo React se prikažejo dosežki, priporočila in nastavitve učnega tipa.

Admin analitika:

- Pregled porazdelitve učnih tipov, priljubljenosti modulov in točnosti po modulih.
- Pregled in porazdelitev učnih tipov, uspešnost modulov in priljubljenost objavljenih vsebin.

Planirana realizacija 5. iteracije

(Katere funkcionalnosti in/ali komponente so pričakovane)

[Sprint 5, 31. 5.–6. 6.]:

Testiranje:

- Testiranje zaledja z uporabo Junit 5 in Mockito.
- Cilj je doseči 70% do 80% pokritosti.
- Testiranje frontend komponent .
- Izvajanje ročnega end to end testa za celoten uporabniški tok: registracija, reševanje vprašalnika, pregled modulov, opravljanje kviza, pridobivanje značk in uvrstitev na lestvico.

Dokumentacija:

- Swagger/OpenAPI anotacije na vseh endpointih.
- Datoteka README z navodili za zagon ter konfiguracijo.

Deploy in demo:

- Končni deployment na Render.com kjer se tudi preveri pravilnost nastavitve okolijskih spremenljivk.
- Objava frontend aplikacije na Vercel preko njihovega javno dostopnega URL-ja, kjer se preveri pravilno delovanje.